

*Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025*

---

# Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

---

# La virtualizzazione

- Per virtualizzazione si intende la creazione di una versione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente.
- Qualunque risorsa hardware o software può essere virtualizzata: sistemi operativi, server, memoria, spazio disco, sottosistemi.
- È quindi possibile eseguire, su una sola macchina (detta sistema host), altri sistemi operativi (detti sistemi guest) simultaneamente, ad esempio mettendo a disposizione un sistema Windows e un sistema Linux contemporaneamente.

# La virtualizzazione

Dato un sistema caratterizzato da un insieme di risorse (hardware e software), **virtualizzare il sistema** significa presentare all'utilizzatore una visione delle risorse del sistema diversa da quella reale.

Ciò si ottiene introducendo **un livello di indirectione** tra la vista logica e quella fisica delle risorse.



Gli obiettivi della virtualizzazione possono essere diversi.



# Esempi di virtualizzazione

**Astrazione:** in generale un oggetto astratto (risorsa virtuale) è la rappresentazione semplificata di un oggetto (risorsa fisica):

- esibendo le proprietà significative per l'utilizzatore
- nascondendo i dettagli realizzativi non necessari.

Es: tipi di dato vs. rappresentazione binaria nella cella di memoria

Il **disaccoppiamento** è realizzato dalle operazioni (interfaccia) con le quali è possibile utilizzare l'oggetto.

**Linguaggi di Programmazione.** La capacità di portare lo stesso programma (scritto in un linguaggio di alto livello) su architetture diverse è possibile grazie alla definizione di una macchina virtuale in grado di interpretare ed eseguire ogni istruzione del linguaggio, indipendentemente dall'architettura del sistema (S.O. e HW):

- Interpreti (esempio Java Virtual Machine)
- Compilatori

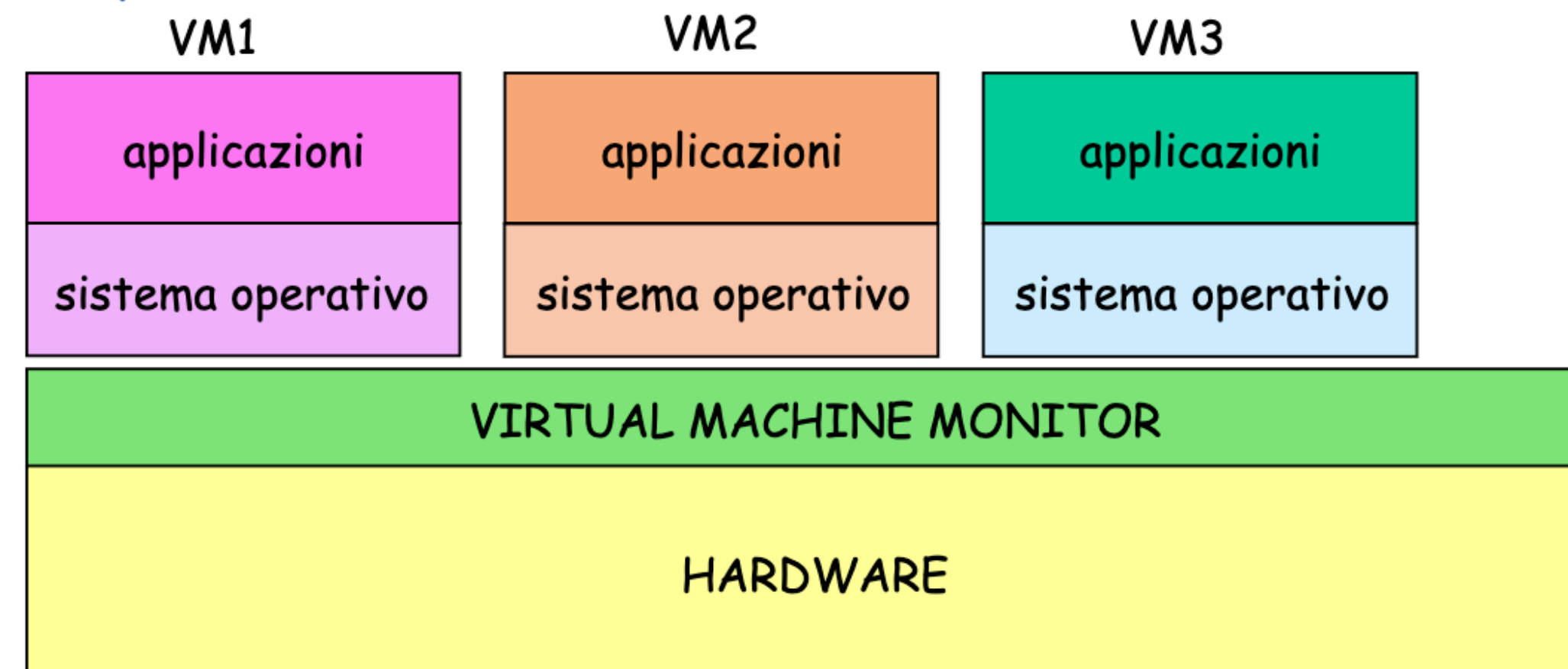
**Virtualizzazione a livello di processo.** I sistemi multitasking permettono la contemporanea esecuzione di più processi, ognuno dei quali dispone di una macchina virtuale (CPU, memoria, dispositivi) dedicata. La virtualizzazione è realizzata dal **kernel** del sistema operativo.



# Esempi di virtualizzazione

**Virtualizzazione di Sistema.** Una singola piattaforma hardware viene condivisa da più sistemi operativi, ognuno dei quali è installato su una diversa macchina virtuale.

Il disaccoppiamento è realizzato da un componente chiamato *Virtual Machine Monitor* (VMM, o *hypervisor*) il cui compito è consentire la **condivisione da parte di più macchine virtuali di una singola piattaforma hardware**. Ogni macchina virtuale è costituita oltre che dall'applicazione che in essa viene eseguita, anche dal sistema operativo utilizzato.



Il VMM è il **mediatore unico** nelle interazioni tra le macchine virtuali e l'hardware sottostante, che garantisce:

- **isolamento** tra le VM
- **stabilità** del sistema

# Tipologie di virtualizzazione

- Il concetto di **virtualizzazione** non è certamente una novità. Il termine infatti risale agli anni '60. E possiamo avere:
  - Hardware
  - Virtualizzazione completa
  - Paravirtualizzazione

# VIRTUAL MACHINES, SIMULATORS e EMULATORS

- Simulator provides a functionally accurate software model of a machine
  - può essere eseguito su qualsiasi hardware
- Emulator provides a behavioural model of a machine (and possibly S/W)
  - È veloce
- Virtual machine models a machine exactly and efficiently
  - Leggermente più lento



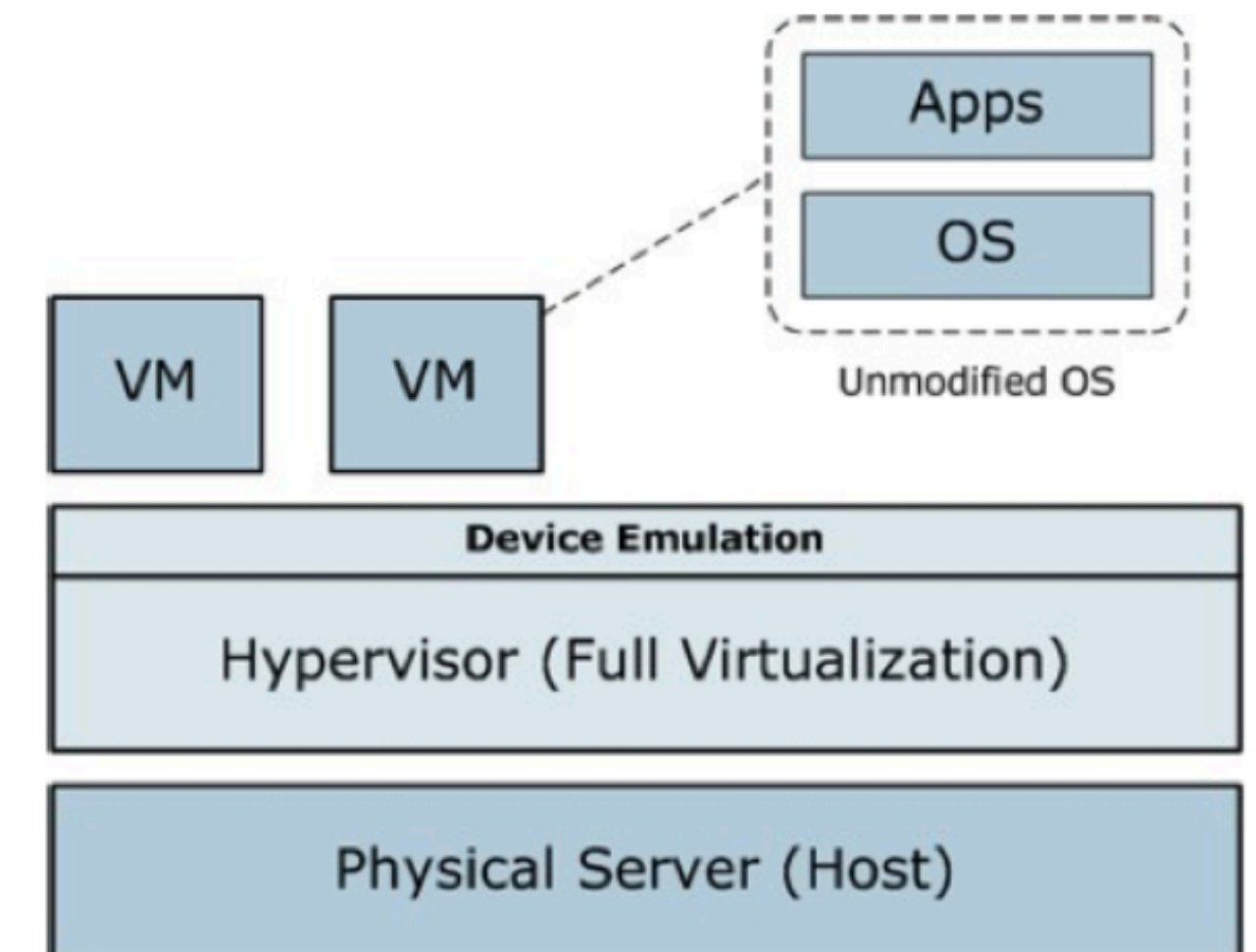
# Tipologie di virtualizzazione: Hardware

- Questo concetto fa riferimento a tecnologie che consentono la fornitura di componenti hardware, facendo ricorso a soluzioni software, e questo indipendentemente da quella che è la loro base fisica.
- Una VM (virtual machine), altro non è che un computer virtuale che con l'utente finale si comporta esattamente come farebbe un computer fisico dotato di un suo hardware e relativo sistema operativo. Le VM dunque, operano come “sistemi guest virtuali” su uno o più sistemi fisici, denominati host.
- L'hypervisor stabilisce il livello di astrazione tra il sistema virtuale e la base fisica. Gli Hypervisor sono dei software che hanno la funzione di gestire le risorse hardware a disposizione: Cpu, Ram, periferiche, memoria di archiviazione ed altre, condividendole con più sistemi guest.



# Tipologie di virtualizzazione: Virtualizzazione completa

- Attraverso questa forma di virtualizzazione, l'hypervisor di ogni macchina virtuale riproduce integralmente un ambiente hardware. In questa maniera, ogni VM ha un suo quantitativo di risorse hardware rese disponibili dall'hypervisor, e può di conseguenza eseguire delle applicazioni.
- L'hardware fisico di quello che è il sistema host invece, rimane del tutto nascosto all'S.O. guest.
- L'approccio permette di fatto il funzionamento di sistemi guest che non sono modificati.



# Tipologie di virtualizzazione: Paravirtualizzazione

- Con la virtualizzazione completa viene fornito una soluzione hardware virtuale per ciascun VM, mentre con la paravirtualizzazione l'hypervisor rende disponibile solamente un'API, ovvero un'interfaccia di programmazione. Questo permette ai sistemi operativi guest di poter accedere all'hardware fisico di quello che è il sistema host.
- In termini di prestazioni assolute dunque, la paravirtualizzazione offre dei vantaggi rispetto alla virtualizzazione completa.
- Dal punto di vista dell'utente finale, una **virtual machine non presenta differenze di sorta rispetto ad un computer fisico**. In altre parole, la virtualizzazione hardware fa riferimento alla possibilità di scegliere differenti server virtuali per più utenti sulla base di una piattaforma di elaborazione molto potente: il popolare concetto di hosting condiviso.

# La virtualizzazione

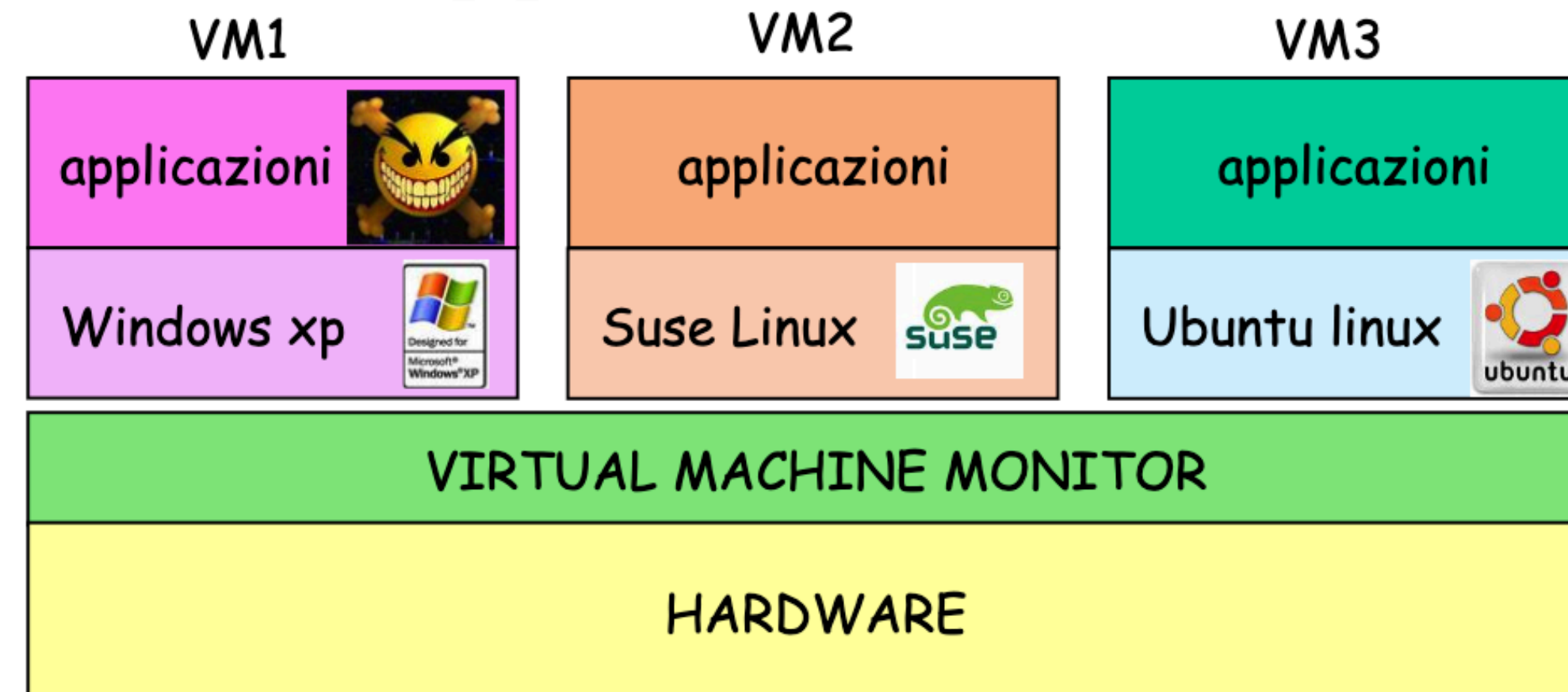
- **Obiettivo:** disaccoppiare il comportamento delle risorse hardware e software di un sistema di elaborazione, così come viste dall'utente, dalla loro realizzazione fisica.



# La virtualizzazione

- Le motivazioni che spingono alla virtualizzazione di un sistema sono diverse, a seconda di chi si appresta a virtualizzare un sistema.
- Gli sviluppatori hanno la possibilità di creare degli ambienti di prova nei quali far girare i loro software senza intaccare l'integrità del loro sistema, racchiudendo quindi i loro test all'interno di un'area controllata e priva di rischi.
- Nell'ambito server è possibile avere server diversi, che offrono servizi diversi, sulla medesima macchina fisica, risparmiando sull'acquisto di nuove macchine serve

# Vantaggi della virtualizzazione



- **Uso di piu' S.O. sulla stessa macchina fisica:** più ambienti di esecuzione (eterogenei) per lo stesso utente:
  - Legacy systems
  - Possibilità di esecuzione di applicazioni concepite per un particolare s.o.
- **Isolamento degli ambienti di esecuzione:** ogni macchina virtuale definisce un ambiente di esecuzione separato (*sandbox*) da quelli delle altre:
  - possibilità di effettuare testing di applicazioni preservando l'integrità degli altri ambienti e del VMM.
  - Sicurezza: eventuali attacchi da parte di malware o spyware sono confinati alla singola macchina virtuale



# Vantaggi della virtualizzazione

- **Consolidamento HW:** possibilità di concentrare più macchine (ad es. server) su un'unica architettura HW per un utilizzo efficiente dell'hardware (es. *server farm*):
  - *Abbattimento costi hw*
  - *Abbattimento costi amministrazione*
- **Gestione facilitata delle macchine:** è possibile effettuare in modo semplice:
  - la creazione di macchine virtuali (virtual appliances)
  - l'amministrazione di macchine virtuali (reboot, ricompilazione kernel, etc.)
  - migrazione *a caldo* di macchine virtuali tra macchine fisiche:
    - possibilità di manutenzione hw senza interrompere i servizi forniti dalle macchine virtuali
    - disaster recovery
    - workload balancing: alcuni prodotti prevedono anche meccanismi di migrazione automatica per far fronte in modo "autonomico" a situazioni di sbilanciamento

# VMM

In generale, il VMM deve offrire alle diverse macchine virtuali le risorse (virtuali) che sono necessarie per il loro funzionamento:

- CPU
- Memoria
- Dispositivi di I/O



# VMM

- **Livello** dove è collocato il VMM:
  - **VMM di sistema**: eseguono direttamente sopra l'hardware dell'elaboratore (es. vmware esx, xen)
  - **VMM ospitati**: eseguiti come applicazioni sopra un S.O. esistente (es. vmware player, parallels, virtualPC, virtualbox, UserModeLinux)
- **Modalità di dialogo** per l'accesso alle risorse fisiche tra la macchina virtuale ed il VMM:
  - **virtualizzazione completa** (Vmware): le macchine virtuali usano la stessa interfaccia (istruzioni macchina) dell'architettura fisica
  - **Paravirtualizzazione** (xen): il VMM presenta un'interfaccia diversa da quella dell'architettura hw.

# VMM di sistema vs. VMM ospitati

## VMM di Sistema.

le funzionalità di virtualizzazione vengono integrate in un sistema operativo leggero, costituendo un unico sistema posto direttamente sopra l'hardware dell'elaboratore.

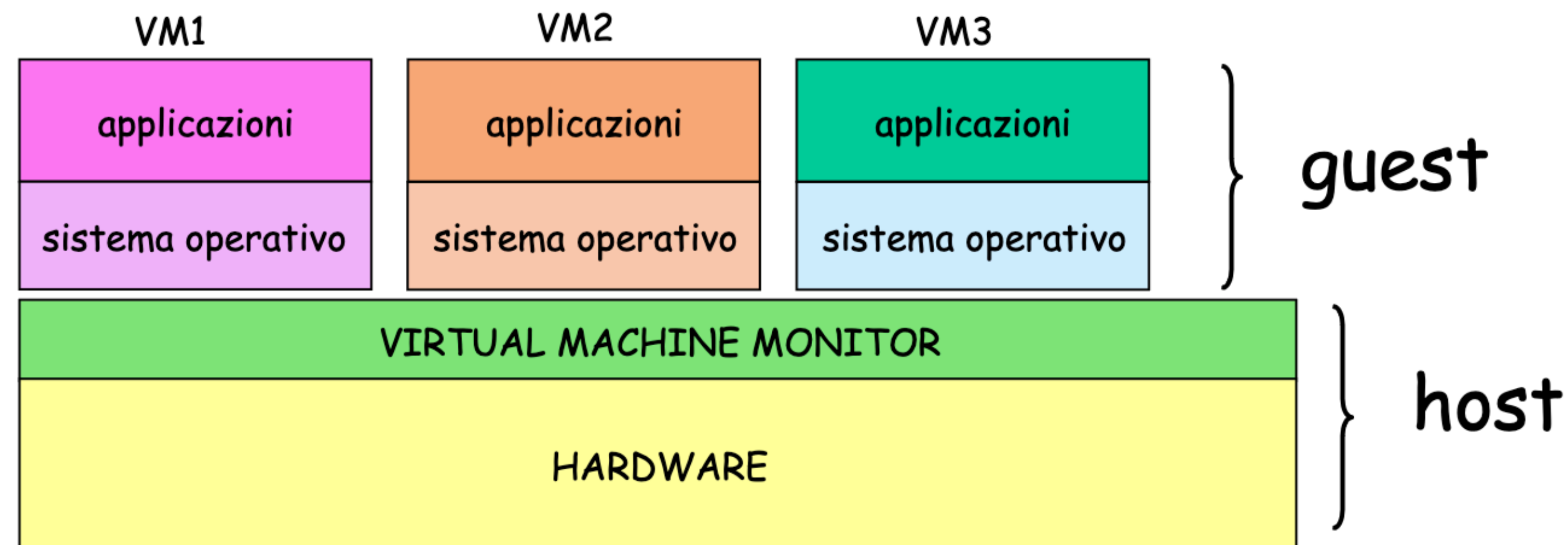
- ➔ E' necessario corredare il VMM di tutti i driver necessari per pilotare le periferiche.

Esempi di VMM di sistema: Vmware ESX, xen, kvm.

# VMM di sistema vs. VMM ospitati

**Host:** piattaforma di base sulla quale si realizzano macchine virtuali. Comprende la macchina fisica, l'eventuale sistema operativo ed il VMM.

**Guest:** la macchina virtuale. Comprende applicazioni e sistema operativo



**VMM di Sistema**



# VMM di sistema vs. VMM ospitati

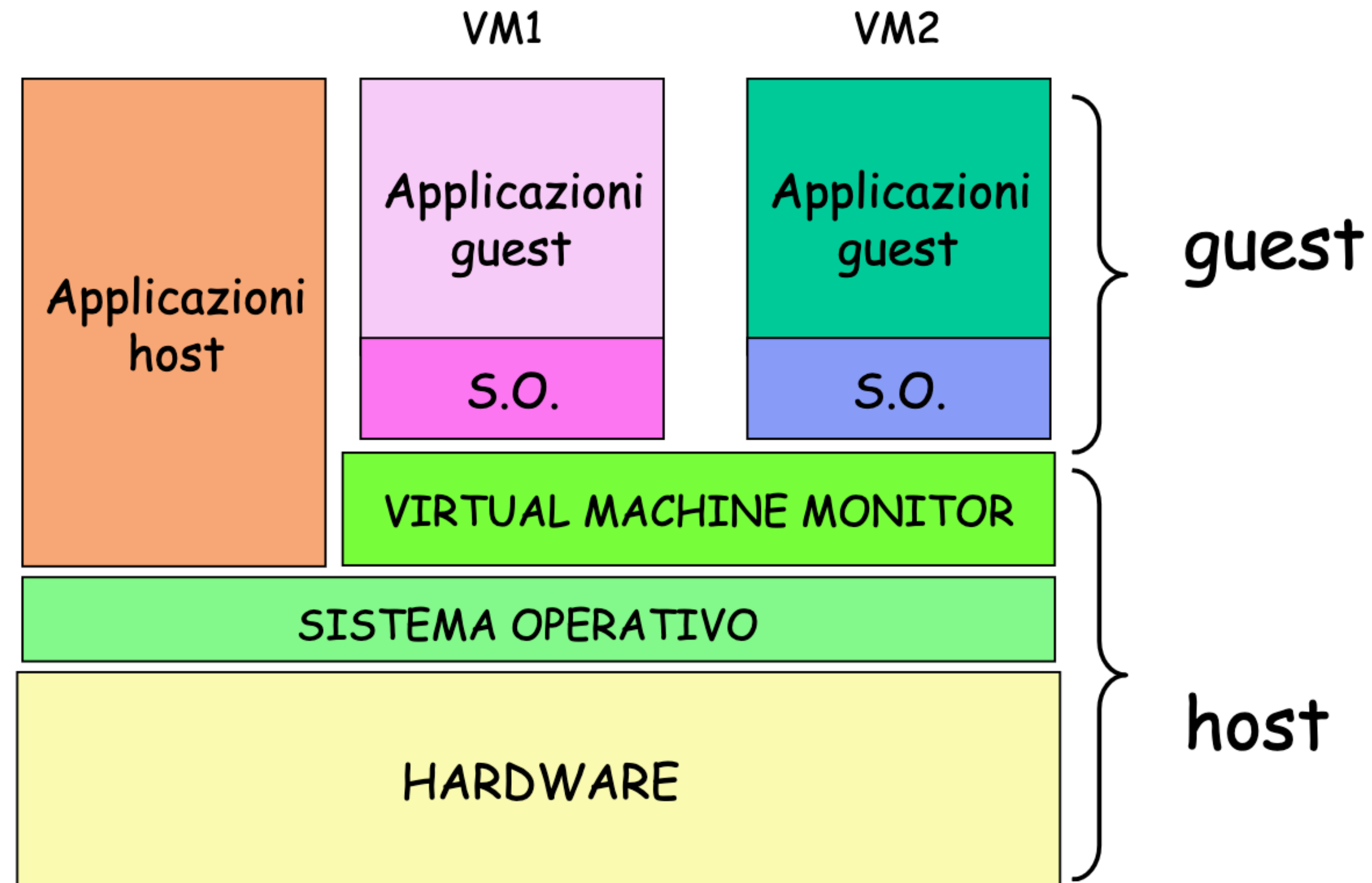
## VMM ospitato

il VMM viene installato come un'applicazione sopra un sistema operativo esistente, che opera nello spazio utente e accede l'hardware tramite le system call del S.O. su cui viene installato.

- Più semplice l'installazione (come un'applicazione).
- Può fare riferimento al S.O. sottostante per la gestione delle periferiche e può utilizzare altri servizi del S.O.(es. scheduling, gestione delle risorse.).
- Peggiora la performance.

**Prodotti:** User Mode Linux, VMware Server/Player, Virtual Box, Parallels

# VMM di sistema vs. VMM ospitati



**VMM ospitato**

# Proprietà

- **Isolation:** hypervisor fanno un ottimo lavoro isolando il guest dall'host, quindi si possono utilizzare le macchine virtuali per eseguire software difettoso o non attendibile in modo ragionevolmente sicuro.
- **Snapshots:** è possibile scattare "istantanee" della tua macchina virtuale, catturando l'intero stato della macchina (disco, memoria, ecc.), apportare modifiche alla tua macchina e quindi ripristinare uno stato precedente. Ciò è utile, tra le altre cose, per testare azioni potenzialmente distruttive.



# Proprietà

- **Resources:** condiviso con la macchina host; tenerne conto quando si assegnano le risorse fisiche.
- **Networking:** molte opzioni, il NAT predefinito dovrebbe funzionare correttamente per la maggior parte dei casi d'uso.
- **Guest addons:** molti hypervisor possono installare software nel guest per consentire una migliore integrazione con il sistema host.

# VPN e virtualizzazione

- Un ultimo riferimento sulle **tipologie di virtualizzazioni**, che ricordiamo sono davvero numerose, riguarda le **reti**. Sempre più diffuse sono infatti le **VPN**, ovvero le **Virtual Private Network**, reti virtuali basate su reti fisiche.
- Le VPN vengono utilizzate per la realizzazione di connessioni sicure. Un esempio può essere quello del collaboratore che necessita di accedere da una postazione esterna alla rete aziendale.
- Dato che internet è una rete pubblica, la protezione dei tuoi dati non è garantita, in questo caso si consiglia la virtualizzazione.
- Molte aziende produttrici di software offrono soluzioni di virtualizzazione tramite i processi di crittografia e autenticazione. In questo modo la connessione avviene in una rete privata.

# Esempi

- **Xen Project** is an open-source virtualization project focused on pushing virtualization in both commercial and open source applications, not to mention server virtualization with Linux or Windows operating system. Its free and open source hypervisor is considered to be one of the best for paravirtualization and it is often judged the default standard in Linux. Xen offers a reliable, flexible and secure setting with a particular attention to security issues, both on-premise and in cloud giving the flexibility to run different operating systems



# Esempi

- **VirtualBox** from Oracle is a performing x86/AMD64 open source software running on Linux, Windows and many other operating systems, providing full virtualization for a variety of host operating systems. It takes advantage of hardware virtualization (Intel VT-x and AMD-V) to execute code natively thus abstracting from the underneath OS. It furthermore can run without hardware virtualization, thus effectively running on any system without Intel VT-x or AMD-V technology and is possible to demote among VMs or cloud transparently

# Esempi

- **Kernel-based Virtual Machine**, also known as **KVM** is a solution running both on Intel64 and AMD64 architecture. The project was first released in 2006 as part of the Linux ecosystem. KVM components incorporate among others, automatic NUMA (Non-Uniform Memory Access) balancing, Virtual CPU, and capping disk I/O bandwidth between host and guest machines. KVM keeps a high degree of integration with the operating system, and as is part of Linux OS it offers great performance ensuring near-bare-metal performance. It is scalable and secure, due to its coupling with the operating system and benefits from a worldwide support open source community

# Esempi

- The leader in the Tier-1 hypervisors is **VMware** with their vSphere/ESXi product. VMware led the market in developing innovative features such as memory overcommitment<sup>29</sup>, vMotion, Storage vMotion, Fault Tolerance, and more. Previously, VMware called their free hypervisor “Free ESXi” as ESXi Server is what is loaded directly on the physical server. However, VMware calls the “suite” of features “vSphere”, available in various editions. Today, even the free hypervisor is called “The VMware vSphere Hypervisor”. While the free vSphere hypervisor does have a graphical interface (the vSphere Client) and memory over-commitment, it doesn’t offer features like vMotion, storage vMotion, high availability, or centralized management. The free version also has the limitation of supporting up to 32GB of RAM per physical server.



# Esempi

- **Parallel Desktop** for Mac is a hardware emulation virtualization software, using hypervisor technology that works by mapping the host computer's hardware resources directly to the virtual machine's resources. Each virtual machine thus operates identically to a standalone computer, with virtually all the resources of a physical computer. <sup>[3]</sup> Because all guest virtual machines use the same hardware drivers irrespective of the actual hardware on the host computer, virtual machine instances are highly portable between computers. For example, a running virtual machine can be stopped, copied to another physical computer, and restarted.

# Virtualbox

<https://www.virtualbox.org/wiki/Testbuilds>



*Università degli Studi di Napoli Federico II*

# THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...  
I AM A ROBOT!

